Поиск в Libre Office

① Демо 2023 (15.11.23)

Значение выражения $3 \cdot 125^6 + 2 \cdot 25^9 + 5^{12} - 625$ записали в системе счисления с основанием 5. Сколько значащих нулей содержится в этой записи?

Решение. Последовательно будем преобразовывать данное выражение:

$$3 \cdot 125^6 + 2 \cdot 25^9 + 5^{12} - 625 = 3 \cdot 5^{18} + 2 \cdot 5^{18} + 5^{12} - 5^4.$$

Это число в системе счисления с основанием 5 будет выглядеть как единица, семь нулей, восемь четвёрок, и четыре нуля. Таким образом, всего одиннадцать значащих нулей в записи исходного выражения в пятеричной системе счисления.

reversed() – обратный итератор последовательности

Ответ: 11.

Приведём другое решение на языке Python.

```
x = 3 * 125 ** 6 + 2 * 25 ** 9 + 5 ** 12 - 625
s = ""
while x != 0:
    s += str(x % 5)
    x //= 5
s = s[::-1]
print(s.count("0"))
```

Ответ: 11

② Дано: $123x5_{15} + 1x233_{15}$ записали в с.с в основ. 5
Найти: min X, при котр. значение данного выраж. будет кратно 14
Решение:

```
for num in range(15):
    a = list(reversed([1, 2, 3, num, 5]))
    b = list(reversed([1, num, 2, 3, 3]))

    for i in range(5)
        a[i] = a[i] * 15 ** i
        b[i] = b[i] * 15 ** i
        if (sum(a) + sum(b)) % 14 == 0:
            print((sum(a) + sum(b)) // 14)
            break
```

③ Сколько различных чисел в записи

$$12^{34} + 7 \cdot 12^{26} + 3 \cdot 12^{16} + 2 \cdot 12^{15} + 552$$

Решение:

```
x = 12**34 + 7*(12**26) + 3*(12**16) + 2*(12**15) + 552
s = ''
while x != 0
    s + str(x % 12)
    x // 12

s = s[::-1]
a = set()
for i in s:
    a.add(i)
print(len(a))
```

14
15
16
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7

④ Дано: $5^{36}+5^{24}-25$ записали в с.с. 5
Сколько '4' содержится в записи.

Решение I:

```
f = 5**36 + 5**24 -25
s = ''
while f > 0:
    s = s + str(f % 5)
    f = f // 5
print(s.count('4'))
```

Ответ 22

Решение II (классическое)

$n^m = \underbrace{10000\ldots0}_{m \text{ нулей}}$

$5^4 = 10000_5$

$7_{10}^2 = 100_7$

$2_{10}^9 = 1000000000_2$

Ответ: 22

$5^{36}+5^{24}-5^2$

считаем столбиком

$$\begin{array}{r} + \overbrace{100000\ldots\ 00_5}^{36 \text{ нулей}} \\ \underbrace{1000\ldots\ 00_5}_{24 \text{ нуля}} \\ \hline - \underbrace{1{,}0\ldots{,}}_{11 \text{ нулей}}1\underbrace{00\ldots\ 000_5}_{24 \text{ нуля}} \\ 1005 \\ \hline \underbrace{100\ldots0}_{12 \text{ нулей}}\underbrace{444\ldots{,}4}_{22-'4'}00_5 \end{array}$$

⑤ Укажите ч/з запятую в порядке возрастания все десятич. натур. числа не превосходящие 17, в записи котор, есть две одинаковые цифры

Решение:

1) $17_{10} = 122_3$

2) запишем все числа, где есть две одинаков. цифры

$122_3 = 17_{10}$
$111_3 = 13_{10}$
$100_3 = 9_{10}$
$22_3 = 8_{10}$
$11_3 = 4_{10}$

Ответ: 4, 8, 9, 13, 17

⑥ Уравнение
Чему равно наименьшее основание с.с. X, при котором $225_x = 405_y$?

Решение: т.к. числа 0, 2, 4, 5 – то min с.с. = 6

Поиск в Libre Office

$\overset{2}{2}\overset{1}{2}\overset{0}{5}_x = 2\cdot x^2 + 2\cdot x^1 + 5\cdot x^0$

$\overset{2}{4}\overset{1}{0}\overset{0}{5}_y = 4\cdot y^2 + 0\cdot y^1 + 5\cdot y^0$

$2x^2+2x+\cancel{5} = 4y^2+\cancel{5}$

$2x^2+2x = 4y^2$

$x^2+x=2y^2$

$x(x+1)=2y^2$

Подбираем числа для x и y

при $y = 6$

$x(x+1) = 2\cdot 6^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow x = 8$

Ответ 8

⑦ Основание системы

Запись числа 338 в с.с. с основанием N содержит 3 цифры и оканчивается на 2. Чему равно max возможное основание с.с.

Решение:

N^m-1 где N - основание системы, m - кол-во разрядов

Пример: $\overbrace{11}^{2}{}_2 = 3_{10}$ $\qquad \overbrace{999}^{3}{}_{10}$

$N^m-1 \qquad N^m-1$

$②^2-1=3 \qquad 10^3-1=999$

$338 = \boxed{}\boxed{}\boxed{2}_N > \boxed{}\boxed{}_N$

$338 > N^2-1$

$N^2 < 339 \approx 18,4$

$N < \sqrt{339} \Rightarrow N \le 18$ и $336/N$

$\begin{array}{r|l} 338 & N \\ \underline{336} & \\ ② & \end{array}$ по условию

Подбираем:

336/18 нет

336/17 нет

336/16 да

Ответ 16

⑧ Задача (на понимание)

Запись числа в 9 с.с. заканчив. цифрой '4'. Какой будет последняя цифра в записи этого числа в 3 с.с.

Решение:

Подберем числа в 10 с.с. котор. при делении на 9 дадут остаток '4'

$\begin{array}{r|l} 13 & 9 \\ \underline{9} & 1 \\ 4 & \end{array}$ $\quad 13_{10} = X_9 =$ '1' ост. '4'

$13_{10} = X_3 -$ '4' ост. '1'

$\begin{array}{r|l} 13 & 3 \\ \underline{12} & 4 \\ 1 & \end{array}$ $\quad 22_{10} = X_9 =$ ост '4'

$22_{10} = X_3 =$ ост '1'

Ответ: 1

⑨ Укажите ч/з, в порядке ↑ все основания с.с. в котор. запись числа 23 оканчив-ся на 2

Решение:

```
for i in range (3, 24):
    if 23%i ==2:
        print(i)
```

Ответ: 3, 7, 21

⑩ В некоторой с.с. записи десятич. чисел 66 и 40 заканчив. на '1'. Определить основание системы.

Решение:

Нужно найти такое число, чтобы 66 и 40 при делении давали остаток 1.

т.е. искомое число д.б. делителем чисел 65(66-1) и 39(40-1). У числа 39 делители: 1, 3, 13, 39 => 65 делится на 13

Ответ 13

⑪ В какой с.с. выполнено равенство

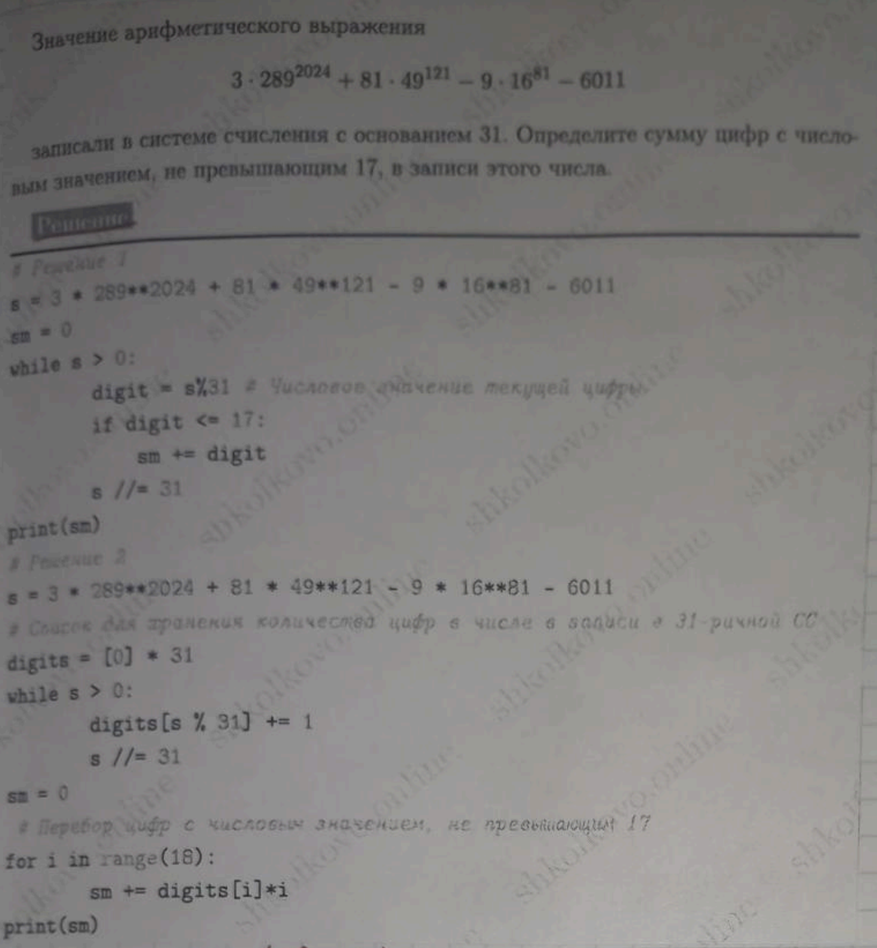
$$12 \cdot 13 = 222 \, ?$$

Решение:

Если 2*3=6, а у нас 2' => не 10 с.с.
Значит с.с. д.б. меньше или равна 6 (10-4=6). 6 не поместилась в младший разряд. От неё осталась 2 => 6-2=④

Значит с.с.=4 Ответ: 4

08.06.24 (в.1)



Значение арифметического выражения

$$3 \cdot 289^{2024} + 81 \cdot 49^{121} - 9 \cdot 16^{81} - 6011$$

записали в системе счисления с основанием 31. Определите сумму цифр с числовым значением, не превышающим 17, в записи этого числа.

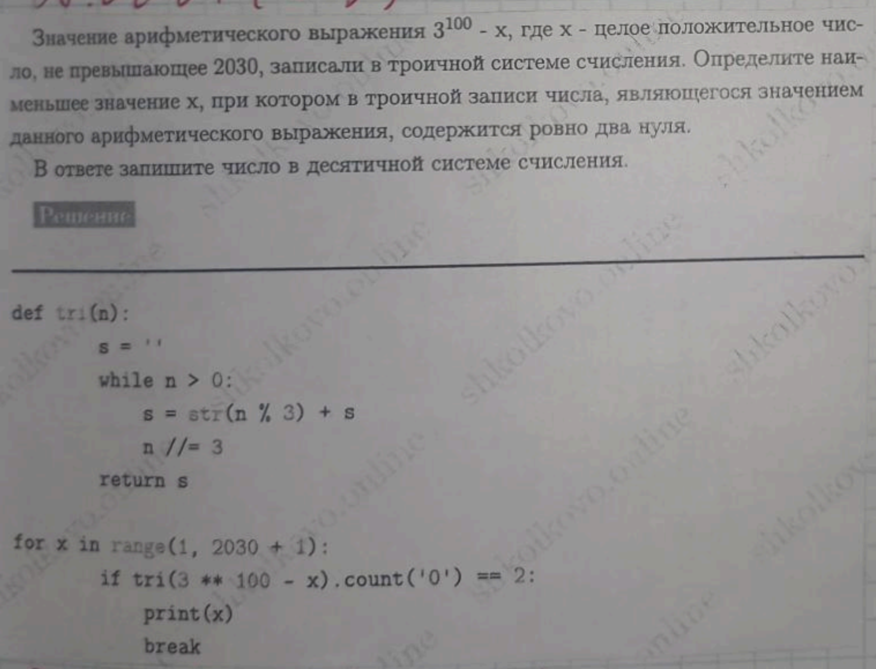
Решение

```
# Решение 1
s = 3 * 289**2024 + 81 * 49**121 - 9 * 16**81 - 6011
sm = 0
while s > 0:
        digit = s%31 # Числовое значение текущей цифры
        if digit <= 17:
            sm += digit
        s //= 31
print(sm)
# Решение 2
s = 3 * 289**2024 + 81 * 49**121 - 9 * 16**81 - 6011
# Список для хранения количества цифр в числе в записи в 31-ричной СС
digits = [0] * 31
while s > 0:
        digits[s % 31] += 1
        s //= 31
sm = 0
 # Перебор цифр с числовым значением, не превышающим 17
for i in range(18):
        sm += digits[i]*i
print(sm)
```

shkolkovo.online

Ответ: 16750

08.06.24 (в.2)



Значение арифметического выражения 3^{100} - x, где x - целое положительное число, не превышающее 2030, записали в троичной системе счисления. Определите наименьшее значение x, при котором в троичной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно два нуля.

В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

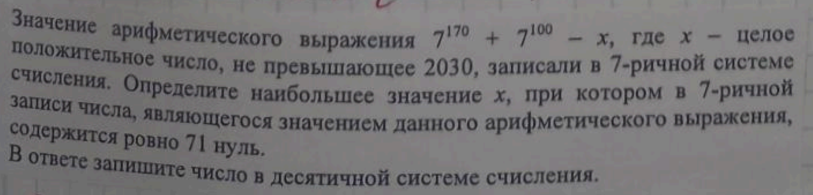
Решение

```
def tri(n):
        s = ''
        while n > 0:
            s = str(n % 3) + s
            n //= 3
        return s

for x in range(1, 2030 + 1):
        if tri(3 ** 100 - x).count('0') == 2:
            print(x)
            break
```

Ответ: 9

Демо 2025 (оригин) - 3



Значение арифметического выражения $7^{170} + 7^{100} - x$, где x – целое положительное число, не превышающее 2030, записали в 7-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x, при котором в 7-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно 71 нуль.

В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

Ответ: 2029

Решение:

↓

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
F1

```
def f(n):
    k0=0
    while n>0:
        if n%7==0:
            k0+=1
        n=n//7
    return k0
for x in range(1, 2030+1):
    k0=f(7**170+7**100-x)
    if k0==71:
        print(x)
```

создаем функцию, котор. переводит в 7 с.с,

Demo(фипи)в.2)

Значение арифметического выражения

$$3 \cdot 3125^8 + 2 \cdot 625^7 - 4 \cdot 625^6 + 3 \cdot 125^5 - 2 \cdot 25^4 - 2025$$

записали в системе счисления с основанием 25. Сколько значащих нулей содержится в этой записи?

Ответ: 10

Решение:

```
n=3*3125**8+2*625**7-4*625**6+3*125**5-2*25**4-
                                            -2025
k0=0
while n>0:
    if n%25==0:
        k0+=1
    n=n//25
print(k0)
```

Demo(фипи)(в.1)

Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 19.

$$98897x21_{19} + 2x923_{19}$$

В записи чисел переменной *x* обозначена неизвестная цифра из алфавита 19-ричной системы счисления. Определите наибольшее значение *x*, при котором значение данного арифметического выражения кратно 18. Для найденного *x* вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 18 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: 469034148

Решение:

```
for x in range(19):
    c1=int('98897021', 19)+x*19**2
    c2=int('20923', 19)+x*19**3
    s=c1+c2
    if s%18==0:
        print(x, s//18)
```